

Vollständiges Teilchenspektrum:

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Die vollständige Teilchenzählung	1
	Standard-Modell Teilcheninventar	1
	T0-Theorie Universalfeld-Ansatz	2
.2	Vollständiger Standard-Modell Teilchenkatalog	2
	Generationsstruktur	2
	Eichbosonen und Higgs	2
	Antiteilchen	2
	Zusammengesetzte Teilchen	3
.3	Hypothetische und Dunkle-Sektor-Teilchen	3
	Kandidaten jenseits des Standard-Modells	3
	Supersymmetrische Teilchen	3
.4	T0-Theorie: Universalfeld-Vereinheitlichung	4
	Der Grundgedanke	4
	Vollständiges T0-Teilchenspektrum	4
	Neutrinos als Grenzfall	4
	Antiteilchen: Vorzeichen der Anregung	4
.5	Umfassender Vergleich	5
	Teilchenzahl-Vergleich	5
	Vergleich der Erklärungskraft	6
.6	Experimentelle Implikationen	6
	Testbare T0-Vorhersagen	6
	Universelle Lepton-Korrekturen	6
	Neutrino-Massenverhältnisse	6
	Kontinuierliches Teilchenspektrum	6
	Dunkler-Sektor-Vorhersagen	7
	Dunkle Materie als unterschwellige Anregungen	7
	Axion-ähnliche Teilchen	7
.7	Lösungsvorschläge für offene Fragen der Teilchenphysik	7
	Das Generationsproblem	7
	Das Hierarchieproblem	7
	Das starke CP-Problem	7
.8	Kosmologische und astrophysikalische Implikationen [S]	7
	Urknall als universelle Feldanregung	8
	Stellare Nukleosynthese	8
	Schwarze Löcher und Informationsparadoxon	8
.9	Philosophische Implikationen	8
	Von Teilchen zu Anregungsmustern	8
	Einheit in der Vielfalt	8
	Die Frage des Bewusstseins	9
.10	Schlussfolgerung	9
	Ergebnis	9

Das Bild in Worten	9
Einordnung	9

Abstract

Diese Analyse stellt das Spektrum der bekannten Teilchen sowohl im Standard-Modell als auch im T0-Theorierahmen dar. Während das Standard-Modell 17 fundamentale Teilchen plus ihre Antiteilchen (34+ fundamentale Entitäten) und Hunderte von zusammengesetzten Teilchen benötigt, beschreibt die T0-Theorie, wie alle Teilchen als verschiedene Anregungsstärken ε in einem einzigen universellen Feld $\delta m(x, t)$ entstehen. Wir bieten detaillierte Zuordnungen jedes Teilchentyps, von Leptonen und Quarks bis zu Eichbosonen und hypothetischen Teilchen wie Axionen und Gravitonen, und zeigen, wie das T0-Framework diese Teilchen durch die universelle Gleichung $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2$ mit dem einzigen Parameter $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$ (plus ganzzahligen Strukturwahlen als motivierten Setzungen und SI-Ankern zur Umrechnung) in einem Rahmen zusammenfasst.

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist. Das betrifft insbesondere den kosmischen Sektor, den der heutige Korpus bewusst ausklammert, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

Hinweis zum Stand Myon $g - 2$ (2025). Dieses Dokument bezieht sich auf die Abweichung zwischen gemessenem a_μ und der Standardmodell-Vorhersage, wie sie 2021 vorlag. Mit dem Fermilab-Endergebnis und dem White Paper 2025 der Muon $g - 2$ Theory Initiative ist diese Abweichung nicht mehr signifikant. Aussagen, die die Anomalie als Beleg oder als Zielgröße eines T0-Beitrags verwenden, sind überholt; den aktuellen Stand und die Einordnung gibt Dok. 382.

.1 Einleitung: Die vollständige Teilchenzählung

Standard-Modell Teilcheninventar

Das Standard-Modell der Teilchenphysik ist die experimentell am besten bestätigte Theorie fundamentaler Teilchen und Kräfte; sein Teilchenspektrum und seine Parameter werden jedoch zum großen Teil empirisch festgelegt und nicht hergeleitet. Das vollständige Inventar umfasst:

Standard-Modell: Teilchen und Parameter

Fundamentale Teilchen: 17 Typen

- 6 Leptonen (Elektron, Myon, Tau + 3 Neutrinos)
- 6 Quarks (up, down, charm, strange, top, bottom)
- 4 Eichbosonen (Photon, $W^\pm$, Z^0 , Gluon)
- 1 Higgs-Boson

Antiteilchen: 17 entsprechende Antiteilchen

Zusammengesetzte Teilchen: 100+ Hadronen, Mesonen, Baryonen

Bekannte Teilchen gesamt: 200+ verschiedene Entitäten

Freie Parameter: 19+ experimentell bestimmte Werte

T0-Theorie Universalfeld-Ansatz

Die T0-Theorie schlägt eine alternative Beschreibung vor: alle Teilchen als Anregungen eines einzigen Feldes:

T0 Universalfeld-Vereinfachung

Ein universelles Feld: $\delta m(x, t)$

Eine universelle Gleichung: $\mathcal{L} = \varepsilon \cdot (\partial \delta m)^2$

Ein universeller Parameter: $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$ (plus motivierte Strukturwahlen)

Unendliches Teilchenspektrum: Kontinuierliche ε -Werte

Automatische Antiteilchen: $-\delta m$ (negative Anregungen)

Gemeinsame Beschreibung: Von Photonen bis Higgs-Bosonen

.2 Vollständiger Standard-Modell Teilchenkatalog

Generationsstruktur

Das Standard-Modell organisiert Fermionen in drei Generationen:

Generation	1.	2.	3.
Leptonen	e^- (0,511 MeV) ν_e (< 2 eV)	μ^- (105,7 MeV) ν_μ (< 0,19 MeV)	τ^- (1777 MeV) ν_τ (< 18,2 MeV)
Quarks	u (+2/3, 2,2 MeV) d (-1/3, 4,7 MeV)	c (+2/3, 1,3 GeV) s (-1/3, 95 MeV)	t (+2/3, 173 GeV) b (-1/3, 4,2 GeV)

Tabelle 1: Standard-Modell Drei-Generationen-Struktur

Eichbosonen und Higgs

Teilchen	Symbol	Masse	Ladung	Kraft
Photon	γ	0	0	Elektromagnetisch
W-Boson	$W^\pm$	80,4 GeV	± 1	Schwach (geladen)
Z-Boson	Z^0	91,2 GeV	0	Schwach (neutral)
Gluon	g	0	0	Stark
Higgs	H^0	125 GeV	0	Massenerzeugung

Tabelle 2: Standard-Modell Eichbosonen und Higgs-Boson

Antiteilchen

Jedes Fermion hat ein entsprechendes Antiteilchen:

• **Antileptonen:** e^+ , μ^+ , τ^+ , $\bar{\nu}_e$, $\bar{\nu}_\mu$, $\bar{\nu}_\tau$

• **Antiquarks:** $\bar{u}$, $\bar{d}$, $\bar{c}$, $\bar{s}$, $\bar{t}$, $\bar{b}$

• **Selbstkonjugierte Bosonen:** γ , Z^0 , g , H^0 (ihre eigenen Antiteilchen)

Fundamentale Teilchen gesamt: 17 Teilchen + 12 verschiedene Antiteilchen = **29 fundamentale Entitäten**

Zusammengesetzte Teilchen

Quarks kombinieren sich zu Hunderten von zusammengesetzten Teilchen:

Baryonen (3 Quarks):

- Proton: uud (938,3 MeV)
- Neutron: udd (939,6 MeV)
- Lambda: uds (1115,7 MeV)
- Sigma-Teilchen: Σ^+ (uus), Σ^0 (uds), Σ^- (dds)
- Xi-Teilchen: Ξ^0 (uss), Ξ^- (dss)
- Omega: Ω^- (sss)
- Charm-Baryonen: Λ_c^+ , Σ_c , etc.
- Bottom-Baryonen: Λ_b^0 , Σ_b , etc.

Mesonen (Quark-Antiquark-Paare):

- Pionen: π^+ ($u\bar{d}$), π^0 ($u\bar{u} - d\bar{d}$), π^- ($d\bar{u}$)
- Kaonen: K^+ ($u\bar{s}$), K^0 ($d\bar{s}$), K^- ($s\bar{u}$), $\bar{K}^0$ ($s\bar{d}$)
- Eta-Teilchen: η , η'
- Rho-Mesonen: ρ^+ , ρ^0 , ρ^-
- J/psi: $c\bar{c}$ (Charm-Anticharm)
- Upsilon: $b\bar{b}$ (Bottom-Antibottom)

Zusammengesetzte Teilchen gesamt: Über 200 experimentell beobachtete Hadronen

.3 Hypothetische und Dunkle-Sektor-Teilchen

Kandidaten jenseits des Standard-Modells

Teilchen	Massenbereich	Zweck	Status
Graviton	0	Quantengravitation	Hypothetisch
Axion	$10^{-6} - 10^{-3}$ eV	Dunkle Materie	Hypothetisch
Steriles Neutrino	eV - keV	Neutrino-Anomalien	Umstritten
Dunkles Photon	MeV - GeV	Dunkler Sektor	Hypothetisch
WIMP	GeV - TeV	Dunkle Materie	Hypothetisch
Magnetischer Monopol	10^{16} GeV	GUT-Theorien	Hypothetisch

Tabelle 3: Hypothetische Teilchen jenseits des Standard-Modells

Supersymmetrische Teilchen

Supersymmetrie (SUSY) sagt Partnerteilchen für jedes Standard-Modell-Teilchen voraus:

Sparteilchen (supersymmetrische Partner):

- **Sleptonen:** $\tilde{e}$, $\tilde{\mu}$, $\tilde{\tau}$, $\tilde{\nu}_e$, $\tilde{\nu}_{\mu}$, $\tilde{\nu}_{\tau}$
- **Squarks:** $\tilde{u}$, $\tilde{d}$, $\tilde{c}$, $\tilde{s}$, $\tilde{t}$, $\tilde{b}$
- **Gauginos:** $\tilde{\gamma}$ (Photino), $\tilde{W}$ (Wino), $\tilde{Z}$ (Zino), $\tilde{g}$ (Gluino)
- **Higgsinos:** $\tilde{H}^0$, $\tilde{H}^{\pm}$

SUSY-Teilchen gesamt: 100+ zusätzliche hypothetische Teilchen

Aktueller Status: Keine SUSY-Teilchen entdeckt trotz umfangreicher LHC-Suchen

.4 T0-Theorie: Universalfeld-Vereinheitlichung

Der Grundgedanke

Die T0-Theorie beschreibt alle Teilchen als verschiedene Anregungsstärken im selben Feld:

$$\boxed{\text{Alle Teilchen} = \text{Verschiedene } \varepsilon\text{-Werte in } \delta m(x, t)} \quad (1)$$

wobei $\varepsilon = \xi \cdot E^2$ mit dem universellen Skalenparameter $\xi = 1,33 \times 10^{-4}$.

Vollständiges T0-Teilchenspektrum

Teilchentyp	Beispiele	ε -Bereich	T0-Interpretation	SM-Vergleich
Masselose Bosonen	Photon (γ)	$\varepsilon \rightarrow 0$	Grenzfall des Feldes	Eichboson
Ultraleichte Teilchen	Axionen, dunkle Photonen	$10^{-20} - 10^{-15}$	Unterschwellige Anregungen	Dunkle-Materie-Kandidaten
Neutrinos	ν_e, ν_μ, ν_τ	$10^{-12} - 10^{-7}$	Minimale Feldanregungen	Separate Neutrino-Felder
Leichte Leptonen	Elektron (e^-)	$\sim 3 \times 10^{-8}$	Schwache Feldanregung	Geladenes Lepton
Leichte Quarks	Up (u), Down (d)	$10^{-6} - 10^{-5}$	Eingeschlossene Anregungen	Farbgeladene Quarks
Mittlere Leptonen	Myon (μ^-)	$\sim 1,5 \times 10^{-3}$	Mittlere Feldanregung	Schweres Lepton
Strange-Teilchen	Strange (s), Charm (c)	$10^{-3} - 10^{-1}$	Mittelstarke Anregungen	2. Generation Quarks
Schwere Leptonen	Tau (τ^-)	$\sim 0,42$	Starke Feldanregung	Schwerstes Lepton
Schwere Quarks	Top (t), Bottom (b)	$1 - 10$	Sehr starke Anregungen	3. Generation Quarks
Schwache Bosonen	$W^\pm, Z^0$	~ 100	Elektroschwache Skalenanregungen	Eichbosonen
Higgs-Sektor	Higgs (H^0)	~ 7500	Strukturelle Grundlage	Skalarfeld

Tabelle 4: Vollständiges Teilchenspektrum in der T0-Theorie

Neutrinos als Grenzfall

Neutrinos verdienen besondere Aufmerksamkeit, da sie den Übergang von Teilchen zum Vakuum repräsentieren:

$$\begin{aligned} \nu_e : \quad \varepsilon_1 &\approx 10^{-12} \quad (m_1 \sim 0,0001 \text{ eV}) \\ \nu_\mu : \quad \varepsilon_2 &\approx 10^{-8} \quad (m_2 \sim 0,009 \text{ eV}) \\ \nu_\tau : \quad \varepsilon_3 &\approx 3 \times 10^{-7} \quad (m_3 \sim 0,05 \text{ eV}) \end{aligned} \quad (2)$$

Physikalische Interpretation: Neutrinos sind geisterhaft, weil ihre Feldanregungen so schwach sind, dass sie kaum mit Materie wechselwirken. Sie repräsentieren die Grenze zwischen detektierbaren Teilchen und dem Vakuumzustand.

Antiteilchen: Vorzeichen der Anregung

In der T0-Theorie benötigen Antiteilchen keine separate Behandlung:

$$\boxed{\text{Antiteilchen} = -\delta m(x, t)} \quad (3)$$

Beispiele:

$$\text{Elektron : } \delta m_e(x, t) = +A_e \cdot f_e(x, t) \quad (4)$$

$$\text{Positron : } \delta m_{e^+}(x, t) = -A_e \cdot f_e(x, t) \quad (5)$$

$$\text{Annihilation : } \delta m_e + \delta m_{e^+} = 0 \quad (6)$$

Im T0-Rahmen entfällt damit eine gesonderte Buchführung der Antiteilchen; sie werden durch das Vorzeichen derselben Anregung beschrieben.

.5 Umfassender Vergleich

Teilchenzahl-Vergleich

Kategorie	Standard-Modell	T0-Theorie
Fundamentale Teilchen	17	1 Feld
Antiteilchen	17 separate	Gleiches Feld (negativ)
Freie Parameter	19+	1 (ξ) + Setzungen
Zusammengesetzte Teilchen	200+ katalogisiert	Unendliches Spektrum
Hypothetische Teilchen	100+ (SUSY, etc.)	Natürliche Erweiterungen
Dunkler Sektor	Separate Teilchen	Unterschwellige Anregungen
Gravitonen	Nicht enthalten	Emergent aus $T \cdot m = 1$
Gesamtkomplexität	Hunderte von Entitäten	Ein universelles Feld

Tabelle 5: Umfassender Komplexitätsvergleich

Vergleich der Erklärungskraft

.6 Experimentelle Implikationen

Testbare T0-Vorhersagen

Die T0-Universalfeld-Theorie macht in dieser frühen Fassung spezifische Vorhersagen, die sie vom Standard-Modell unterscheiden:

Universelle Lepton-Korrekturen

Alle Leptonen sollten identische Feldkorrekturen erhalten:

$$a_\ell^{(T0)} = \frac{\xi}{2\pi} \times \frac{1}{12} \approx 1,77 \times 10^{-6} \quad (7)$$

Phänomen	Standard-Modell	T0-Theorie
Teilchenmassen	17+ unabhängige Messungen	Einzelner Parameter ξ
Generationsstruktur	Empirisch festgelegt	ε -Hierarchie
Neutrino-Oszillationen	Komplexe Mischungsmatrizen	Feldinterferenzmuster
Dunkle Materie	Unbekannte neue Teilchen	Unterschwellige Anregungen
Materie-Antimaterie-Asymmetrie	Ungelöstes Problem	Natürliche ξ -Asymmetrie
Gravitation	Nicht Teil des SM	Im Ansatz einbezogen
Quantenmechanik	Probabilistischer Rahmen	Deterministische Feldevolution
Teilchenerzeugung/-vernichtung	Komplexe QFT-Prozesse	Einfache Felddynamik

Tabelle 6: Vergleich der Erklärungskraft**Vorhersagen:**

$$a_e^{(T0)} \approx 1,77 \times 10^{-6} \quad (\text{neuer Beitrag}) \quad (8)$$

$$a_\mu^{(T0)} \approx 1,77 \times 10^{-6} \quad (\text{Bezug zur Anomalie vorgeschlagen}) \quad (9)$$

$$a_\tau^{(T0)} \approx 1,77 \times 10^{-6} \quad (\text{testbare Vorhersage}) \quad (10)$$

Neutrino-Massenverhältnisse

$$\frac{m_3}{m_2} = \sqrt{\frac{\varepsilon_3}{\varepsilon_2}} \approx 17, \quad \frac{m_2}{m_1} = \sqrt{\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}} \approx 10 \quad (11)$$

Kontinuierliches Teilchenspektrum

Die T0-Theorie sagt ein kontinuierliches Spektrum teilchenartiger Anregungen voraus:

- Suche nach Teilchen mit ε -Werten zwischen bekannten Teilchen
- Suche nach fehlenden Teilchen im kontinuierlichen Spektrum
- Test, ob neue Teilchen zur universellen $\varepsilon = \xi \cdot E^2$ -Beziehung passen

Dunkler-Sektor-Vorhersagen**Dunkle Materie als unterschwellige Anregungen**

$$\delta m_{\text{dunkel}} = \xi \cdot \rho_0 \cdot \sin(\omega_{\text{dunkel}} t + \phi_{\text{zufällig}}) \quad (12)$$

wobei $\varepsilon_{\text{dunkel}} \ll 10^{-12}$ (unter der Neutrino-Schwelle).

Axion-ähnliche Teilchen

Ultraleichte Axionen ergäben sich in diesem Bild als **[S]**:

$$\varepsilon_{\text{Axion}} \approx 10^{-20} \text{ bis } 10^{-15} \quad (13)$$

entsprechend Massen $m_a \sim 10^{-6} \text{ bis } 10^{-3} \text{ eV}$.

.7 Lösungsvorschläge für offene Fragen der Teilchenphysik

Das Generationsproblem

Standard-Modell-Rätsel: Warum genau drei Generationen von Fermionen?

T0-Vorschlag: Drei Generationen entsprechen drei Skalen im ε -Spektrum:

$$1. \text{ Generation : } \varepsilon \sim 10^{-8} \text{ bis } 10^{-6} \quad (\text{stabile Materie}) \quad (14)$$

$$2. \text{ Generation : } \varepsilon \sim 10^{-3} \text{ bis } 10^{-1} \quad (\text{mittlere Instabilität}) \quad (15)$$

$$3. \text{ Generation : } \varepsilon \sim 1 \text{ bis } 10 \quad (\text{hohe Instabilität}) \quad (16)$$

Das Hierarchieproblem

Standard-Modell-Rätsel: Warum ist die Higgs-Masse so viel kleiner als die Planck-Masse?

T0-Vorschlag [S]: Das Higgs repräsentiert die strukturelle Grundlage mit:

$$\varepsilon_H = \xi^{-1} \approx 7500 \quad (17)$$

In dieser Deutung ist das die Skala, wo das Feld von teilchenartigem zu strukturartigem Verhalten übergeht.

Das starke CP-Problem

Standard-Modell-Rätsel: Warum ist die starke CP-Phase so klein?

T0-Vorschlag [S]: CP-Verletzung entsteht aus Feldasymmetrie:

$$\theta_{CP} \approx \xi \sim 10^{-4} \quad (18)$$

Der kleine CP-Verletzungsparameter würde in diesem Vorschlag durch die universelle Skala ξ gesetzt; ein Abgleich mit den experimentellen Schranken für θ steht in diesem Dokument aus.

.8 Kosmologische und astrophysikalische Implikationen [S]

Die Aussagen dieses Abschnitts sind spekulativ. Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

Urknall als universelle Feldanregung

In diesem Bild würde der Urknall zu einer plötzlichen Anregung des universellen Feldes:

$$\delta m(x, t = 0) = \delta m_0 \cdot \delta^3(x) \cdot e^{-H_0 t} \quad (19)$$

Die Teilchenerzeugung entstünde aus dieser anfänglichen Feldanregung, mit leichter Asymmetrie $\propto \xi$, die Materie gegenüber Antimaterie bevorzugt.

Stellare Nukleosynthese

Kernreaktionen lassen sich als Feldanregungstransformationen beschreiben:

$$\delta m_{\text{leicht}} + \delta m_{\text{leicht}} \rightarrow \delta m_{\text{schwer}} + \text{Energie} \quad (20)$$

Die Bindungsenergie wird in dieser Beschreibung der Felddynamik zugeordnet.

Schwarze Löcher und Informationsparadoxon

Schwarze Löcher repräsentieren Regionen, wo das Feld singulär wird:

$$\lim_{r \rightarrow r_s} \delta m(r) \rightarrow \infty, \quad T(r) \rightarrow 0 \quad (21)$$

Information bliebe in der Feldstruktur erhalten; das wäre ein möglicher Zugang zum Informationsparadoxon.

.9 Philosophische Implikationen

Von Teilchen zu Anregungsmustern

Die T0-Theorie legt eine Sichtweise nahe, die vom teilchenbasierten Denken zu Feldmustern übergeht:

Sichtweise: Von Teilchen zu Mustern

Teilchenbild: Die Realität besteht aus separaten Teilchen, die durch Kräfte wechselwirken

Feldbild der T0-Theorie: Die Realität sind Anregungsmuster in einem universellen Feld

Deutung: Fundamental wären dann nicht Dinge, sondern Muster und Beziehungen

Einheit in der Vielfalt

Die Vielfalt der Teilchen erscheint in diesem Bild als Einheit, die sich durch verschiedene Anregungsmodi ausdrückt:

$$\boxed{\text{Ein Feld} \times \text{Unendliche Muster} = \text{Gesamte Physik}} \quad (22)$$

Die Frage des Bewusstseins

Wenn alle Materie auf Feldmuster reduziert wird, was ist mit dem Bewusstsein?

T0-Perspektive: Bewusstsein könnte ein selbstreferenzielles Muster im universellen Feld sein — das Feld wird sich seiner selbst durch lokalisierte Anregungskonfigurationen bewusst.

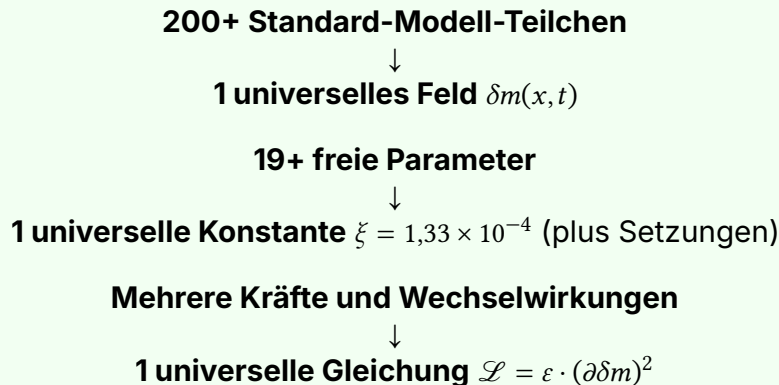
.10 Schlussfolgerung

Ergebnis

Diese Analyse fasst den Vereinheitlichungsansatz der T0-Theorie zusammen:

Der Vereinheitlichungsansatz

Vom Teilchenkatalog zu einem Feld:



Ziel: vergleichbare Vorhersagekraft bei deutlich weniger Grundannahmen.

Das Bild in Worten

In der T0-Beschreibung sind die Hunderte verschiedener Teilchen mit ihren empirisch festgelegten Parametern Ausdruck eines einzigen, universellen Feldes, das sich durch ein unendliches Spektrum von Anregungsmustern ausdrückt.

Jedes Teilchen, das wir jemals entdeckt haben — vom Elektron bis zum Higgs-Boson, von Neutrinos bis zu Quarks — ist in diesem Bild eine andere Anregungsform desselben Feldes.

Einordnung

Die T0-Theorie verfolgt einen Vereinheitlichungsgedanken, der an Einsteins Vereinheitlichung von Raum und Zeit anknüpft:

Einstein: Raum + Zeit → Raumzeit (23)

T0-Theorie: Alle Teilchen → Universelles Feld (24)

Der Ansatz lautet: ein Feld, eine Gleichung, ein Parameter (plus motivierte Setzungen), ein offenes Spektrum von Anregungen.

Die Vielfalt des Teilchenspektrums könnte auf eine einfachere gemeinsame Struktur zurückgehen.

Realität = $\delta m(x, t)$ tanzt die ewigen Muster der Existenz

 (25)

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *Vereinfachte Dirac-Gleichung in der T0-Theorie: Von komplexen 4×4-Matrizen zu einfacher Feldknoten-Dynamik.*
Verfügbar unter:
- [2] Pascher, J. (2025). *Einfache Lagrange-Revolution: Von Standard-Modell-Komplexität zu T0-Eleganz.*
Verfügbar unter:
- [3] Pascher, J. (2025). *Reine Energie T0-Theorie: Die verhältnisbasierte Revolution.*
Verfügbar unter:
- [4] Pascher, J. (2025). *T0-Modell-Verifikation: Skalenverhältnis-basierte Berechnungen vs. CODATA/experimentelle Werte.*
Verfügbar unter:
- [5] Pascher, J. (2025). *Reine Energieformulierung der H_0 - und κ -Parameter im T0-Modell-Rahmen.*
Verfügbar unter:
- [6] Pascher, J. (2025). *Eliminierung der Masse als dimensionaler Platzhalter im T0-Modell: Hin zu wirklich parameterfreier Physik.*
Verfügbar unter:
- [7] Pascher, J. (2025). *Vereinfachte T0-Theorie: Elegante Lagrange-Dichte für Zeit-Masse-Dualität.*
Verfügbar unter:
- [8] Pascher, J. (2025). *Deterministische Quantenmechanik via T0-Energiefeld-Formulierung.*
Verfügbar unter:
- [9] Particle Data Group (2022). *Review of Particle Physics*. Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01.
- [10] Weinberg, S. (1995). *The Quantum Theory of Fields, Volume 1: Foundations*. Cambridge University Press.
- [11] Peskin, M. E. and Schroeder, D. V. (1995). *An Introduction to Quantum Field Theory*. Westview Press.
- [12] Muon g-2 Collaboration (2021). *Measurement of the Positive Muon Anomalous Magnetic Moment to 0.46 ppm*. Phys. Rev. Lett. **126**, 141801.
- [13] ATLAS Collaboration (2012). *Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson*. Phys. Lett. B **716**, 1–29.

- [14] Planck Collaboration (2020). *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*. Astron. Astrophys. **641**, A6.